

[注 2] 一个更合理的噪声因子为 2db, 相当于约 60% 的发射效率, 我们把它用于本队模型。利用这个噪声因子, 得到发射功率为 $7.4 \times 10^{11} \text{W}$ 。Skolnik 模型的结果仍然大于原来情况, 而小于本队模型的结果。我们将在下面的篇幅中进一步讨论。

[注 3] 编者记: 作者在这里把雷达的脉冲概念理解错了, 因而对脉宽及脉冲重复周期的理解也有错误。按照前面那篇文章, 合理值应为: 脉宽为 1 微秒 (故 $\tau = 10^{-6}$, 脉冲频率为 500 脉冲/秒 ($f_r = 500$))。由这些数字得到 $P_{\text{ave}} = P_t \times 5 \times 10^{-4}$, 随后需要乘上因子 20, 得到需要的功率。

[注 4] 作者注释: 两个模型间的巨大差异为什么大体是一致的? 问题发生在第二个模型的增益项, 它的计算使用了一些近似, 例如对较小的 θ 值取 $\sin \theta \approx \theta$ 。

另外, 衍射理论指出最小的波束散射对圆形小孔而言是波长除以直径, 而对椭圆形小孔为波长除以轴长。根据这个事实, 我们发现雷达天线的衍射限制为分别沿长、短轴的 50 和 20 毫弧度的波束宽度。然而, 这里的问题给定的波束宽度分别为 50 毫弧度和 1 弧度。由于绝大多数雷达在衍射限制下来建造 (主要的是因为类似我们上述的理由), 因此即使具有巨大的雷达横截面的飞机, 雷达天线通过顶部发射所需功率的波束也只散布到这样一个宽度的面积。

本队模型给出了一个较好的答案。Skolnik 模型没给出这样的结果, 因为增益不正确 (由于计算中使用近似), 而且错误地认为这个雷达是以合理方案建造的。

比较: 在美国总的消耗功率 500GW, 即 $5 \times 10^{11} \text{W}$ 。这个雷达使用几京兆 (10^9 兆) 的功率会引起大气中的氮在一定范围内燃烧。

[注 5] 作者注释: 有些人问, 我们是否学习过雷达设计课程或具有某种雷达的工作经验。回答是, 没有。

吴祈宗编译自 The UMAP Journal, V. 13(1992), No. 3, 211—218。

吴祈宗 北京理工大学应用数学系) 邮编 100081

MCM92 问题—B. 应急电力修复系统

为沿海地区服务的电力公司必须具备应急系统来处理风暴引起的电力中断。这样的系统需要由估计修复的时间和费用和由客观准则判定的停电的“价值”构成的数据输入, 过去 HECO 电力公司曾因缺乏优先方案而遭受传播媒介的批评。

假设你是 HECO 电力公司顾问, HECO 具有一个实时处理, 通常包含下述信息的服务电话的计算机数据库:

报修时间; 需求者类型; 估计受害人数; 地点 (x, y)。

工程队调度所位于 (0, 0) 和 (40, 40), 其中 x, y 以英里为单位。HECO 的服务区域在 $-65 < x < 65$ 和 $-50 < y < 50$ 之内。因为有极好的道路网络, 该地区完全都市化了。工程队只是在上班和下班时必须回调度所。公司的政策是若停电的设施是铁路或医院只要有工程队可派就立即处理, 其它情形都要等暴风雨离开这一地区后才开始工作。

HECO 雇你为表 1 所列的暴风雨修复请求和表 2 所列的维修能力建立客观准则和安排工作计划。注意, 第一个电话是 4: 20 (a. m.) 接到的, 暴风雨是 6: 00 a. m. 离开该地区, 还要注意很多停电是当日很迟才报修的。

HECO 出自自身的目的需要一份技术报告和一份用外行术语写就的“执行摘要”可提交新闻媒介。他们希望对将来的建议。为决定你的优先计划安排系统, 你还需作一些附加的假设, 详述这些假设。将来你可能希望有附加的数据, 如果是, 详述这些需要的信息。

表 1 风暴修复需求

时间 (a. m.)	位置	类 型	* 受影响人数	估计修复时间 (一队需要小时数)
4 : 20	(-10,30)	事业(有线电视)	?	6
5 : 30	(3,3)	住宅	20	7
5 : 35	(20,5)	事业(医院)	240	8
5 : 55	(-10,5)	事业(铁路系统)	25 工人 75,000 乘客	5
6 : 00	风暴离开,工程队可以派出			
6 : 05	(3,30)	住宅	45	2
6 : 06	(5,20)	区域*	2000	7
6 : 08	(60,45)	住宅	?	9
6 : 09	(1,10)	政府(市政厅)	?	7
6 : 15	(5,20)	事业(购物中心)	200 工人	5
6 : 20	(5,-25)	政府部门(消防部门)	15 工人	3
6 : 20	(12,18)	住宅	350	6
6 : 22	(7,10)	区域*	400	12
6 : 25	(-1,19)	工业(报业公司)	190	10
6 : 40	(-20,-19)	工业(工厂)	395	7
6 : 55	(-1,30)	区域*	?	6
7 : 00	(-20,30)	政府(高中)	1200 学生	3
7 : 00	(40,20)	政府(小学)	1700	?
7 : 00	(7,-20)	事业(饭店)	25	12
7 : 00	(8,-23)	政府(警察局、监狱)	125	7
7 : 05	(25,15)	政府(小学)	1900	5
7 : 10	(-10,-10)	住宅	?	9
7 : 10	(-1,2)	政府(学院)	3000	8
7 : 10	(8,-25)	工业(电脑制造)	450 工人	5
7 : 10	(18,55)	住宅	350	10
7 : 20	(7,35)	区域*	400	9
7 : 45	(20,0)	住宅	800	5
7 : 50	(-6,30)	事业(医院)	300	5
8 : 15	(10,40)	事业(几家商店)	50	6
8 : 20	(15,-25)	政府(交通灯)	?	3
8 : 35	(-20,-35)	事业(银行)	20	5
8 : 50	(47,30)	住宅	40	?
9 : 50	(55,50)	住宅	?	12
10 : 30	(-18,-35)	住宅	10	10
10 : 30	(-1,50)	事业(市中心)	150	5
10 : 35	(-7,-8)	事业(机场)	350 工人	4
10 : 50	(5,-25)	政府(消防部门)	15	5
11 : 30	(8,20)	区域*	300	12

* 区域指二个或多个其它类型的结合

表 2

工程队情况

- 工程队调度所位于(0,0)和(40,40)
- 工程队由三个熟练工人组成
- 工程队只是在上下班时向调度所报告
- 工程队上班时全部时间用来做它的调度所指派的工作。工程队通常按常规执行任务。在风暴离开该区域之前,他们只能因紧急情况派出。
- 工程队工作 8 小时后换班
- 每个调度所指挥六个工程队
- 工程队一天最多加一班,加班领取一倍半工资。

(谭永基译)

本题是由纽约市立大学的约克学院的数学和计算机科学系的 Joseph Malkevitch 提供的。他还写了一篇评论文章, Proposer's Commentary: The Outstanding Emergency Power Restoration Papers, The Journal of Undergraduate Mathematics and its Applications (The UMAP Journal), v. 13 (1992), no. 3, 273--274.

紧急修复系统的研制

一、概述

理想电力公司(简称 HECO)是一个沿海电力公司,由于沿海地区经常受风暴袭击,故该公司必须经常处理事故停电,过去 HECO 在处理紧急修复申请时由于缺乏优先排序计划而受到了公众批评。因此我们队受聘为 HECO 提出一个技术计划,来确定应当用那些客观准则对各个紧急申请作出评估,并利用得到的信息去安排供电修复作业。尽管所提供的只是一次特定的风暴(Jane 飓风)的数据,我们仍将提出一个足以适用于许多紧急状态的模型(译者注:关于 Jane 飓风的数据,请参阅“大学生数学建模竞赛辅导教材”P129,湖南教育出版社)。

我队考虑了以下几个准则:

- (1)需要立即修复的紧急申请(包括医院和交通枢纽);
- (2)要使加班时间最少;
- (3)要使途中时间最少;
- (4)无论何时都要使等待修复的人数最少。

我们提出了一个灵活的模型。该模型用到了第 1,3 和第 4 个准则,并对各种限定加班时间的方案进行了研究。根据我们的判断,在给定的数据和我们的假设下,最优方案是各作业队每日工作 16 小时。在该次风暴中,所有紧急修复申请都是在第一个申请后 8 小时 10 分内提出的(译者注:实际应为 7 小时 10 分)。总共用了 595 小时正常班时间和 525 小时加班时间进行修复。其中路途化费了 358 小时。最后一个申请在 58 小时后完工,总共化费了 \$ 21800。

当所有的因素都转换成一个等量受影响人数后,每个作业就具有了定量权重。一方面考虑这个优先权重,同时又局部地考虑到距离和修复所需时间,这样就可以得到一个最优派遣算法。模型和程序设计得易于应用,并可根据优先权重的改变和不同公司的目的进行调整。

二、问题的简化

第一个难点是事故报告所提供的信息是定性的,而实际问题却需要有定量化的数据。例如受影响的人很多但受影响的时间很短与受影响的人很少但可能要等待很长时间的事事故之间的对比。提报告时的一些附加资料以及对城市管理部门的了解可能对量化会有所帮助。

由于在制定计划和决策过程中包含有大量因素,因此问题是复杂困难的,包括加班时间在

内的作业队的工作时间是必须权衡考虑的,这就要求有效地利用现有作业队,作业队到作业点的距离以及作业点之间的距离也是一个很重要的因素。因为途中所花费的时间实际上是潜在的工作时间。但是停电地点的优先排序问题显然不同于一般的时间最优化问题。我们认为我们的主要目标是提出一个有效的可执行的优先排序方案。根据公司的要求,和费用相比,时间是要考虑的第二位因素。同时也可以牺牲费用来换取完工时间。

三、已知假设

- (1)HECO 所需要的优先排序方案只在紧急状态下应用,HECO 的日常计划不在考虑之内;
- (2)根据 HECO 的方针,在风暴离开本地区之前,除了医院和交通枢纽外,不能进行修复作业;
- (3)HECO 的服务区域是大城市,故有良好的公路网可供使用;
- (4)派遣中心位于(0,0)和(40,40)处,HECO 的服务区域在 $-65 < x < 65$, $-50 < y < 50$ 范围内;
- (5)作业队只是在交接班时需要返回派遣中心报到;
- (6)只有一个作业队是在任何时候都要被安排在岗位上的,这也就是说,在紧急期间,其它作业队如果不是立即被需要的话,可以离开岗位;
- (7)每个作业队有三名熟练工人组成,每个派遣中心有六个作业队;
- (8)作业队每班工作 8 小时,每天可以加一个班,加班费为原报酬的一倍半。

四、附加假定

- (1)每个派遣中心只要需要立即有作业队可供派遣;
- (2)作业队必须返回他们出发时同一个派遣点,且唯一属于该派遣点;
- (3)所有距离均按直线量测;
- (4)作业队在作业点之间以 30 里/小时的平均速度行驶;
- (5)作业队的车辆假设不损坏;
- (6)即使已经完成了某个作业的一部分,但断电仍保持其原先的严重程度。

五、有关参数的假定

(1)在描述问题的表 1 上受影响人数一栏中未给出的数字,根据同一类型修复申请的受影响人数的平均值进行估计,对政府(市政大厅)和管理机构(交通照明)由于没有相同类型的申请可采用,因此我们将受影响人数取作“零”。

(2)所有预估修复所需时间一栏中未给出的时间均用从上午 4:30 到 11:30 所记录的所有申请的预估所需修复时间的平均值估算。

六、背景:现有模型

我们研究 HECO 紧急修复系统的第一阶段是对现有的网络、优化和优先排序模型进行调研。我们没有找到一个能适用于紧急响应网络的严密的现成的模型。尽管如此,我们仍概括地介绍下面四种模型,并从正反两方面说明它们在我们问题中的可应用的要点。

(1)图论 图论提供了许多模型和算法,它在我们的模型中发挥了重要作用。和图论有关的大多数模型都从一个连通图着手(所有作业点都有公路和其它作业点相连接)请注意,HECO 模型作为一个连续不断地变化的系统,需要不断地修正它的图(或者,当在每一点上不能及时作出决策时为拟连续的)。距离、时间、优先权重以及它们的组合可以作为权重标在图的各边上。要注意的是,有些数值,例如时间和距离,它们是成反比的,故必须将它们调整,使它们对一个边上的权重贡献的趋向是一致的。然后就可以应用最小生成树算法使所需总时间(等待时

间、费用等等)最小。

Prim 算法和 Kruska 算法 [Jackson 和 Thoro 1990, 191—193] 产生了最小生成树。由于作业队在每次交接班时必须返回派遣中心, 故更精确地说这是一条最小生成回路。Dijkstra 算法 [Skvarclus and Robinson 1986, 231—233] 利用了加权矩阵, 由于它能给出两点间的最小距离, 故可用它来求出从一点出发回到自身的最短路径。但这种算法要求考虑到每一个可能结点, 并和其它结点相比较, 而且一次只能计算一条路径。在我们 HECO 模型中保留的图论极小化的关键因素是:

1. 图上路径所加的权可迅速地为极小化提供参照;
2. 利用这些权重进行的最短路径算法均为局部算法, 换句话说, 从任一点出发, 在最短路径上的下一点可以用使该步最短的方法找到。

(2) 关键路线法 (CPM)

关键路线法是一种适用于大规模规划问题的一种算法。在这种大规模问题中, 有些作业可以同时安排, 而另一些作业的安排却要取决于某些特定过程的完成, 首先要用到要求完工的顺序以及对各个作业确定的截止完成时间。请注意, 我们认为在 HECO 修复系统中所需要的优先排序是系统所必须具备的。系统中高优先数的申请要先予低优先数的申请进行修复, 这样我们可以建立一个图 1 所表示的网络。

然后, 应用这一次序和相互制约关系, 以及每个作业所需时间, 得到三个重要变量:

1. 作业 x 的最早开工时间 $e(x)$, 在图 1 上, 若作业 A 需要 3 小时, 而作业 B 需要 2 小时, 那么 $e(c)=3$, 当第一层次上的所有作业均完成后, 第二层次上的作业才可以开工;
2. 能按计划完成整个工程的作业 x 最迟开工时间 $l(x)$;
3. 浮动时间 $f(x)=l(x)-e(x)$, 它是一个作业可以开工的时间范围。

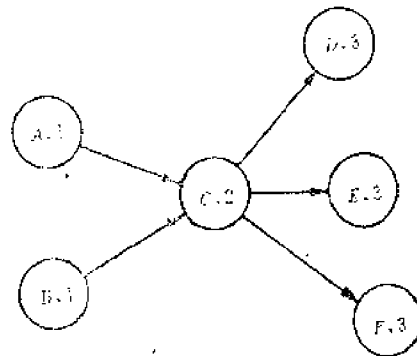


图 1 优先数分别为 1, 2, 3 的作业 $A, \dots, F$ 的网络

CPM 用这三组数字提出了一个有效的计划 [Minieka 1978, 319—330]。请注意, $l(x)$ 显然是有一个最后截止时间的。不过即使可以提出一个所有修复作业予期完成的截止时间, 我们仍假定 HECO 希望在最短时间内完成整个修复工作, 下面两个因素可以应用在 HECO 模型中:

1. 高优先权重的作业可以先予低优先权重的作业进行考虑;
2. 在考虑一个特定的工作队是否应该去承担一项作业时, 给出一个时间范围可能是有用的。要注意, 作业队本身也有自己的截止时间, 特别是在接近正常班或加班的换班时间。

(3) 越空间排队论模型 (HQM)

超空间排队论模型 (Larson 1978) 最初是由派遣警察问题产生的。它在很多方面都与 HECO 模型相似。HQM 应用了途中时间和服务时间的数据。并假设汽车随叫随到, 汽车站的位置总是知道的, 每次都叫一辆车。但此模型还要求途中时间要明显地少于服务时间, 而这一点对 HECO 来说是很不现实的。因为 HECO 的服务范围达 13000 平方英里。还有, 警察的巡逻基本上是互不相同的, 而且在没有呼叫时仍需要巡逻。HQM 将它的服务区域分成许多小单元, 并根据予期申请概率将它们归成子类。还有, HQM 不能以任何优先权方式从一个排队中去掉某个申请, 也不能干扰正在途中或正忙于作业的作业队。Larson [1978, 1] 还提出, 如果系统设计

者希望研究这类过程,也许应该采用一个模拟模型。我们认为下面几点对 HECO 是有用的:

1. 用一个向量($P_1, P_2, \dots, P_n$)可以有效地跟踪各个小单元的状态,其中 P_i 记录了 i 单元的状态。也可能用到状态的转换。
2. 在分析根据预先赋予的优先数确定去掉或指派的这类排队问题时,一个模拟模型可能是很有用的。

(4) 排队论

排队论提出了许多分析排队的算法,这些算法主要是以计算得到的平均速度为基础的。例如用关于连续时间内出现概率的 Poisson 公式来计算。其中一个算法是 $(M_i/G_i/1) : (NPRP/\infty/\infty)$ 模型。它可计算出一个系统或一个单独的队列中一个顾客的预期等待时间,以及在一定时间里,该系统或该队列中预期顾客的数目。

请注意,这些预估解对于 HECO 作决策是很有用的。例如要重新确定派遣中心或者要预测暴风季节所需作业队的数目,但在风暴期间,为了对所收到的修复申请进行派遣,需要更多些直接资料而少一些统计资料。

七、问题的分析

在对 HECO 在紧急断电修复期间对所采用的优先排序方案的要求进行分析后,我们确定了以下几个最重要的目标:

- (1) 紧要停电(医院和交通枢纽)要立即予以修复;
- (2) 作为一个节省费用的策略,要使加班时间最少;
- (3) 作为节省费用 and 时间的策略,要使作业点之间路途时间最小;
- (4) 要使从提出申请时间算起的设施待修时间最短;
- (5) 无论何时都要使等待修复的人数最少。

并不是所有这些目标均可在一个模型中达到最优的。因为这些目标有可能是互相抵触的。(例如,既要使加班时数又要使设施等待修复的时间都绝对地最小是不可能的)。

因此,我们所要求的模型是在一些量作为约束条件下使另一些量达到最优。也就是说,把这些约束作为准则去规划目标,并在修复各个断电设施时均衡地考虑费用和时间。

八、模型设计

(1) 综合分类

设计安排工作队到作业点的模型的第一步是将这些作业点分类。分类首先要满足立即修复紧要场所断电这一目标。在同一类作业点内,我们再进行排队(原编者注:由于篇幅原因,这里删去了排序表)。下面对每个类别以及它们的不同特征给以概括的描述:

第 I 类:其供电设施极其重要。作业队既可在风暴期间也可以风暴过后派往到该类作业点;

第 II 类:其供电设施要求很安全。作业队只是在风暴过后才能派往该类作业点;

第 III 类:其供电设施最不紧要只要求一般安全性。作业队只是在风暴过后才能派往该类作业点。

(2) 常数和公式

1. k (人数/小时)

说明:这是一个全程有效的常数,当且仅当满足条件

$$(\#B \text{ 点受影响人数}) > (\#A \text{ 点受影响人数}) \div k$$

时,可保证在 9:00 提出申请的 B 先于在 8:00 提出申请的 A 得到处理。

理由:此常数必与受影响人等待时间的相对价值有关。为了使在问题分析一节中列出的目标得到均衡地考虑,我们置 $k=15$ 。

2. GW(类的权重,转化为等价受影响人数)

说明:GW 是全程有效的常数,它保证:

- i)不同类的作业点,根据它们所属类别进行处理;
- ii)同一类内的作业点根据它们的相对重要性进行处理。例如,当且仅当满足
(#居民区受影响人数) > (#市政大厅受影响人数 + 300)

时,同在第 II 类内的居民区(GW=0)才会比市政大厅(GW=300)先得到处理;

理由:此常数必须与同一类内作业点的重要性相联系,同时又保持本类优先数。请注意,GW 许可我们实现在问题分析一节中提出的对紧要断电进行立即修复的目标。

3. PV(性能值)

说明:对 HECO 所收到的各个修复申请,PV 确定了一个以人数为单位的“值”,它考虑了接到申请的时间,受影响的人数,以及常数 k 和 GW。要注意的是,这里因子(24-申请时刻)保证所有申请均转化为第一个 24 小时时段内(译者注:这样做可保证申请越早,PV 值越大)而时间是用 24 小时制计量的。

$$PV = (24 - \text{申请时刻}) \times k + (\text{#受影响人数}) + GW$$

理由:该附加准则必可用来估计申请的重要性以及确定该申请和其它申请在排队中的位置。PV 值可以使模型均衡地考虑各种条件。请注意,第 I 类作业点总具有比第 II 类作业点高的 PV 值,而第 II 类作业点又具有比第 III 类高的 PV 值。只要在各类内确定一个适当的 GW 值的范围,就可以达到此目标了。

4. SCORE(评分值)

说明:SCORE 是一个评分值。当有一个作业队可供派遣时,可用 SCORE 来确定下一个派遣点。一个特定的作业点的 SCORE 将随着要派往的作业队的位置而改变,简单地讲,SCORE 等于作业点的 PV 值乘以作业队完成该作业的可能性百分数。即

$$SCORE = PV \times \frac{\min\{\text{完成作业所需时间}, \text{换班前剩余时间} - \text{到作业点的途中时间}\}}{\text{完成作业所需时间}}$$

理由:对一个特定的作业点必须要有一个既考虑该作业点的 PV 值同时又考虑完成该作业可能性的准则。我们选择了作业可能完成的百分数作为该决策因素。

(3)算法

[原编者注:由于篇幅原因,算法的详细叙述省略]。

(4)最优优先排序方案的确定

由于关于作业地点选择的决策都是在作业队完成一个作业后作出的,故这里我们将致力于模型控制上。对完工后的作业队编制了五个子程序(它们的优先排序方案稍有不同),并在下面常数条件下对得到的五种模式的结果进行了比较:

1. $k=15$;

2. CW 由我们给定(译者注:CW 值请参阅原文);

3. 所有作业队在紧急期间每天均连续工作两班(其中一班为正常班,一班为加班)。

五个优先排序方案为:

1. 第一个过程模拟多半是 HECO 过去实际在 Jane 飓风期间执行的方案。只要有作业队可派遣,就派到提出申请并被列入作业表的作业点去,除了可能派遣点的距离外,其它准则均不

考虑。当有一个作业队空闲下来可以在作业表上两个或更多个作业点之间进行选择时,简单地选择最近的作业点。

2. 第二个过程与第一个过程稍有区别,在作业表上用优先数(采用 PV 值)将作业按重要性排队。当接到一个修复申请时,根据它的 PV 值和各个作业队离开此作业点的距离进行派遣。

3. 仍根据 PV 值和作业队的距离对申请安排派遣。当一个空闲的作业队要选择一个作业时,要考虑作业表上所有作业点,并且要根据作业队换班前所剩余的时间,到达作业点的路途时间和返回派遣基地的时间以及作业的规模算出作业队完成该作业的可能性大小,然后还要算出每个作业点的 SCORE 值,并选择具有最高 SCORE 值的作业点。

4. 第四个过程的意图是加速在作业表上具有最高优先数地点的修复服务。当有一个作业队(简称为作业队 1)空闲时,就像第三个过程一样对作业表上每个作业点计算 SCORE 值,并且将具有最大值的作业点作为作业队 1 的“第一选择。”然后对其余 11 个作业队也算出他们下一次需要作决策时的“第一选择”。如果其中任一个作业队和作业队 1 选择了相同的作业点,那么能更快地到达该作业点,那么作业队 1 必须考虑另作选择(下一个最高 SCORE 点),并作出相应决策。如果需要的话还可以作第三次、第四次选择。当已无作业点可供选择时,作业队 1 就返回基地。

5. 在很多情况下,当采用第四个过程时,作业队会什么也没干就返回自己基地了。为力争充分利用时间,将上述过程进行修改,以使得如果作业队 1 的所有可能选择都更适合于其它作业队的话,那么他就回到他的“第一选择”上。

表 3 列出了用以确定最优模型的数据。表中所列的费用数的依据是:正常班工资为 \$ 15/小时,加班工资为 \$ 22.50/小时,车辆行驶速度为 30 哩/小时,车辆费用为 \$ 0.30/哩。请注意,由于一班有 3 个工人,故必须将工人在途中所花的总时间除以 3,才能得出车辆在途中的时间。

根据表 1,我们确定了优先排序方案 5 是最优方案,它最好地符合了我们一开始在构造模型过程中所确定的准则,其余的分析也说明,这是所提及的模型中一个最优模型。

表 3 优先排序方案比较

准 则	优先排序方案				
	1	2	3	4	5
第 I 类作业完工	19 : 07	14 : 25	14 : 25	14 : : 225	14 : 25
第 II 类作业完工	41 : 19	17 : 07	17 : 07	17 : 07	17 : 07
第 III 类作业完工	53 : 11	59 : 04	58 : 26	65 : 45	57 : 50
所有作业均完工	53 : 11	59 : 04	58 : 26	65 : 45	57 : 50
正常上班时间	598	676	629	605	613
总加班时间	463	550	498	474	512
工作时间	762	762	762	762	762
途中时间	319	464	365	317	363
费用	\$ 20,900	\$ 23,900	\$ 21,700	\$ 20,700	\$ 21,800

九、模型的优缺点

我们的模型实施了在问题的分析这一节中所提出的所有目标。每个目标相当于在计算优先数或计算 SCORE 值时加上一个数。

这个模型有一个和问题的性质有直接联系的固有缺点。由于任何一种优先排序方案都包

含有主观因素,故“绝对最优值”,即使对其中一个变量而言也是不存在的。例如勉强地模拟可以通过考虑各种派遣组合产生一个最小途中时间,但只有当最小途中时间是唯一要考虑的因素时,这才是最优值。不过从这个缺点又可得到此模型的一个最主要的优点。让我们回忆一下我们得出的均衡就是最优的结论。用改变算法中参数的方法,我们可以精确地比较表示某个特定情形或特定公司的最优平衡的各种数值。

此外,一个有效的派遣中心将提供更多的可变性。这一点可能会使模型复杂化,但这也有利于对某些问题的考虑。例如在我们最后一个模型中,有许多作业队在离开一个作业点时,估计只差5分钟就可以完成那个作业了。而大多数人总是愿意将一个作业做完再离开,或者做得稍快些以符合截止时间的要求。

十、对 HECO 的建议

我们对所建立的模型比较了5种不同的优先排序方案。这些结果是完全依据 HECO 所提供的与 Jane 飓风有关的数据进行试算得到的。因此,我们得出的第5种优先排序方案是最优方案这一结论应当对来自不同风暴的数据重复地进行相同的试算来加强。用改变输入的方式可以检验模型的稳定性,同时也可将优先排序方案调整得更好些。

注意到不同的公司对于不同的优先排序方案所得到的结果的偏爱和允许不同的加班时间,HECO 将要详细地检查我们的表格。作为对公众不满的回答,我们推荐在 HECO 决策中费用不要考虑太多,不过费用信息是必须提供的,因为对于任何盈利机构来说,费用是必须考虑的。

此模型还需要作一些调整使得可以予知某一个作业队在完成一项作业前是否会离开该作业点,那时会有一个结尾工作留给新到达的作业队。

在 Jane 飓风期间,HECO 曾处理过三个服务范围以外的修复申请。我们纯粹将它们作为增添的数据来调整模型和优先排序,并对它们进行了修复处理。不过 HECO 必须明确自己的方针,多半是下面的一个方针:

1. 拒绝区域外的申请;
2. 在一个事先确定的扩大了边界范围内接受申请;
3. 根据变量的变化作业响应(例如接近边界内的停电点,有非加班作业队可供派遣等)。

其中任一个方针都可以吸收到算法和计算机程序中。

如果 HECO 希望今后能预测提出修复申请的数量,修复时交通繁忙的地段,排队等待复修的时间,以及在排队中等待作业的可能数量等等,那么他就应当采取一个更随机的模型。这些统计数字对于重新布置派遣中心,根据预期需要雇佣工人以及扩展计算机网络或派遣系统都特别有用。排队论提供了许多高度发展的模型,特别是象 HECO 这种问题那样,必须根据顾客的优先数进行处理的模型。

十一、结论

采用 HECO 所提供的数据,我们队确定了事故停电修复申请的优先排序的客观准则,并提出了安排现有工作队进行紧急作业的进度表。

我们的公式和假定融会了图论、排队论,超空间排队论的知识,所选择的最优模型具有足够的灵活性,使各种参数(常数、公式、许可加班量)易于变化。HECO 可以用此模型对任意多个方案进行定量分析和评价,同时也可以很大变化范围内作进一步研究,简而言之,如果正确地应用本报告中提供的信息,那么修复服务能得到改善而且管理费用可以下降。

参 考 文 献

- [1] Jackson, Bradley W., and Dmitri Thoro, 1990, Applied Combinatorics with Problem Solving. Reading, MA, Addison-wesley.
- [2] Larson, Richard C., ed. 1978, Deployment. Lexington, MA, Lexington Books.
- [3] Minieka, Edward. 1978. Optimization Algorithms for Networks and Graphs. New York, Marcel Dekker.
- [4] Skvareclus, Romualdas, and William B. Robinson. 1986. Discrete Mathematics with Computer Science Applications. Menlo Park, CA, Benjamin/Cummings.
- [5] Taha, Hamdy A. 1987. Operations Research: An Introduction. New York, Macmillan.
- 王莲芬编译自 The UMAP Journal, v. 13(1992), no. 3, 257—268.
- 王莲芬 中国人民大学信息系 邮编 100872

MCM91 问题—A. 估计水塔的水流量

美国某州的各用水管理机构要求各社区提供以每小时多少加仑计的用水率以及每天所用的总水量。许多社区没有测量流入或流出当地水塔的水量的装置,他们只能代之以每小时测量水塔中的水位,其精度不超过 0.5%。更重要的是,当水塔中的水位下降到最低水位 L 时水泵就启动向水塔输水直到最高水位 H ,但也不能测量水泵的供水量。因此,当水泵正在输水时不容易建立水塔中水位和水泵工作时用水量之间的关系。水泵每天输水一次或两次,每次约二小时。

试估计任何时刻(包括水泵正在输水的时间内)从水塔流出的流量 $f(t)$,并估计一天的总用水量。附表给出了某个小镇一天中真实的数据。

附表给出了从第一次测量开始的以秒为单位的时刻,以及该时刻的高度单位为百分之一英尺的水位测量值。例如,3316 秒后,水塔中水位达到 31.10 英尺。水塔是一个高为 40 英尺,直径为 57 英尺的正圆柱。通常当水塔水位降至约 27.00 英尺时水泵开始工作,当水位升到 35.50 英尺时水泵停止工作。

本题是由华盛顿州东华盛顿大学数学系的 Yves Nievergelt 提供的。他还写了一篇评论文章 The Outstanding Water Tank Papers, The UMAP Journal, v. 12(1991), no. 3, 239—241.

表 1 某小镇某天水塔水位

时间(秒)	水位(0.01 英尺)	时间(秒)	水位(0.01 英尺)
0	3175	46636	3350
3316	3110	49953	3260
6635	3054	53936	3167
10619	2994	57254	3087
13937	2947	60574	3012
17921	2892	64554	2927
21240	2850	68535	2842
25223	2795	71854	2767
28543	2752	75021	2697
32284	2697	79254	水泵开动
35932	水泵开动	82649	水泵开动
39332	水泵开动	85968	3475
39435	3550	89953	3397
43318	3445	92370	3340